

Día 5: Introducción al método de Lee-Carter y su interpretación

Basado en las notas de Ugofilippo Basellini

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

El Colegio de México, 2026

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR DEMOGRAFISCHE FORSCHUNG

Proyección de la mortalidad

- ▶ Fundamental para la sostenibilidad de las pensiones, los seguros y la atención a las personas mayores; para predecir el envejecimiento de la población y realizar proyecciones demográficas; ...
- ▶ Hasta la década de 1980, los métodos utilizados para pronosticar la mortalidad eran **determinísticos**, basados en fórmulas matemáticas o en el criterio de expertos
- ▶ Ha resurgido el interés en los últimos años tras la introducción del método de Lee-Carter en 1992
- ▶ Uno de los primeros modelos **estocásticos** de mortalidad introducidos
 - ▶ *“el modelo revolucionó la proyección probabilística de la mortalidad y la población”* (Raftery 2023)

El método de Lee-Carter (1992)

- ▶ Propuesto en 1992 para **modelar y proyectar** la mortalidad de EEUA
- ▶ El modelo **emblemático/referencia** para proyectar la mortalidad
- ▶ Un método de **extrapolación**: modelar la superficie de mortalidad en función de la edad y el tiempo
—→ extrapolar las tendencias al futuro, suponiendo que las tendencias observadas se mantendrán
- ▶ La sencillez, la robustez y la objetividad han hecho que este modelo tenga tanto éxito
- ▶ Algunas **limitaciones** del modelo han motivado varias extensiones a lo largo de los años (ver Basellini et al. (2023) para una revisión exhaustiva reciente)

El método de Lee-Carter (1992)

Una forma funcional log-bilineal sencilla para las tasas de mortalidad $m_{x,t}$ a edad x y en el tiempo t

$$\ln(m_{x,t}) = \alpha_x + \beta_x \kappa_t + \epsilon_{x,t} \quad (1)$$

- ▶ α_x es la forma general de la log-mortalidad a edad x
- ▶ β_x es la tasa de mejora de la mortalidad a edad x
- ▶ κ_t es el nivel general de mortalidad en el tiempo t
- ▶ $\epsilon_{x,t}$ es el error con media 0 y varianza σ_ϵ^2 , refleja las influencias residuales específicas de la edad que el modelo no son capturadas por el modelo

El método de Lee-Carter (1992)

- ▶ Modelando las tasas de mortalidad logarítmicas $\rightarrow$ tasas ajustadas y previstas que deben ser (sujetas a) positivas
- ▶ La transformación logarítmica contrarresta parcialmente la heterocedasticidad de las tasas observadas
- ▶ Dos restricciones introducidas para garantizar la identificación del modelo:

$$\sum_x \beta_x = 1 \quad \text{y} \quad \sum_t \kappa_t = 0 \quad (2)$$

El método de Lee-Carter (1992): vista esquemática

$$\ln(m_{x,t}) \simeq \alpha_x + \beta_x \kappa_t$$

$$\begin{pmatrix} \ln(m_{0,1960}) & \ln(m_{0,1961}) & \dots & \ln(m_{0,2018}) \\ \ln(m_{1,1960}) & \ln(m_{1,1961}) & \dots & \ln(m_{1,2018}) \\ \ln(m_{2,1960}) & \ln(m_{2,1961}) & \dots & \ln(m_{2,2018}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ln(m_{105,1960}) & \ln(m_{105,1961}) & \dots & \ln(m_{105,2018}) \end{pmatrix} \simeq$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_{105} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{105} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \kappa_{1960} & \kappa_{1961} & \dots & \kappa_{2018} \end{pmatrix}$$

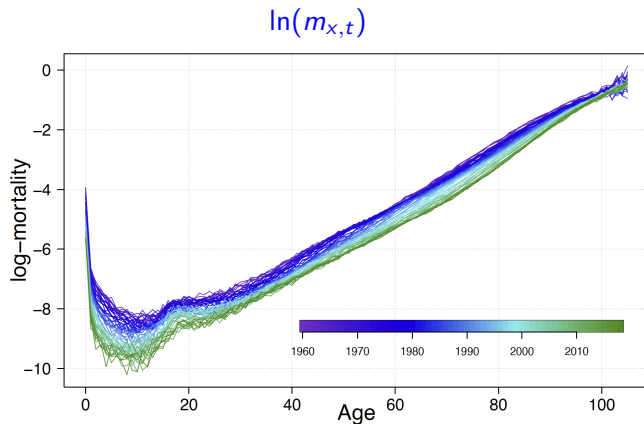
$$\underbrace{59}_{\text{years}} \times \underbrace{106}_{\text{ages}} = \underbrace{6254}_{\text{cells}} \simeq \underbrace{106}_{\alpha_i} + \underbrace{106}_{\beta_i} + \underbrace{59}_{\kappa_j} - \underbrace{2}_{\text{constraints}} = \underbrace{269}_{\text{parameters}}$$

Estimación del modelo

- El modelo se estima minimizando la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\sum_{x,t} (\ln(m_{x,t}) - \alpha_x - \beta_x \kappa_t)^2 \quad (3)$$

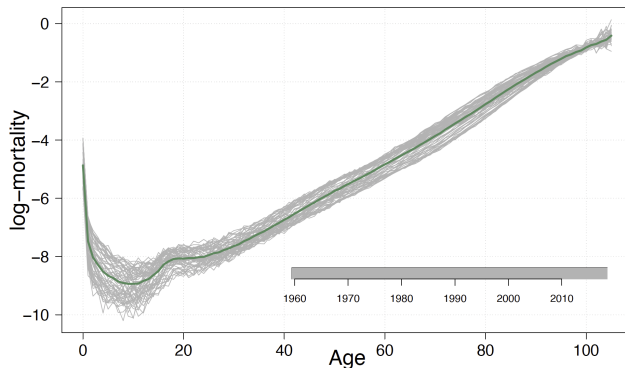
Ejemplo: tasas de mortalidad observadas



Females aged 0–105+ in England & Wales, 1960–2018.
Source (all figures): Human Mortality Database (2021)

Tasa de mortalidad promedio

α_x = promedio de las $\ln(m_{x,t})$ observadas



Females aged 0–105+ in England & Wales, 1960–2018.
Source (all figures): Human Mortality Database (2021)

Estimación del modelo

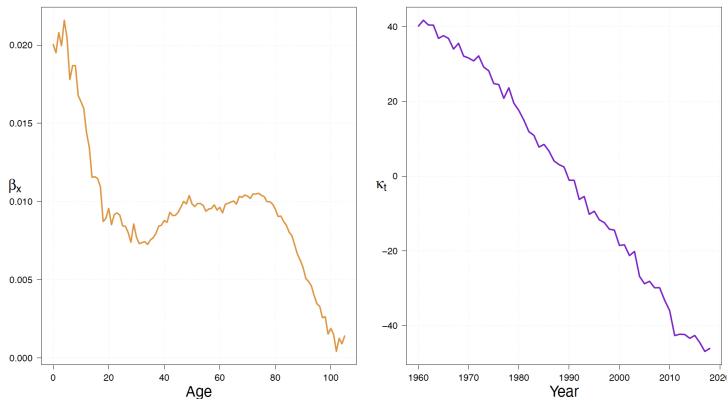
- El modelo se estima minimizando la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\sum_{x,t} (\ln(m_{x,t}) - \alpha_x - \beta_x \kappa_t)^2 \quad (4)$$

- α_x = promedio de las $\ln(m_{x,t})$ observadas
- β_x y κ_t se obtienen a partir de los primeros vectores singulares izquierdo y derecho de la descomposición en valores singulares (SVD) de la matriz $\ln(m_{x,t}) - \alpha_x$. Es importante tener en cuenta que hay que ajustarlos de modo que la suma de los elementos del vector singular izquierdo sea igual a 1 (lo mismo para el vector singular derecho).

Parámetros estimados

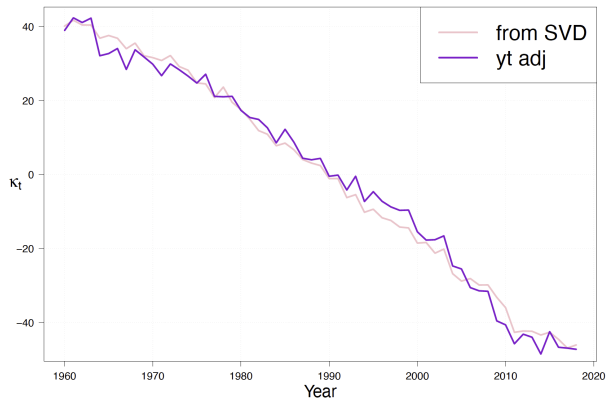
β_x y κ_t



Females aged 0–105+ in England & Wales, 1960–2018.

Parámetros estimados

κ_t ajustada para ajustarse al número de muertes observadas cada año



Females aged 0-105+ in England & Wales, 1960-2018.

Proyección

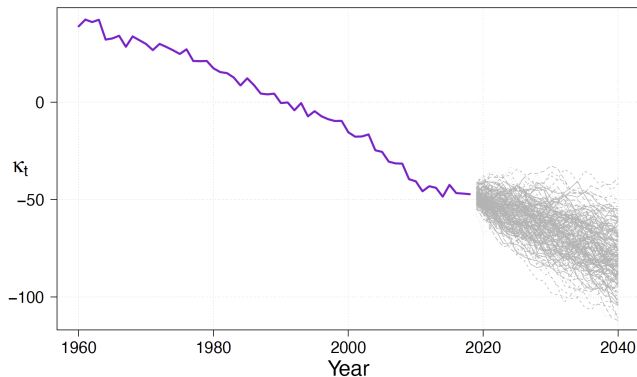
- ▶ Proyección “sencilla”: se elige un modelo de series temporales adecuado para κ_t y se extrapola.
- ▶ La proyección de κ_t permite deducir el patrón completo de mortalidad por edades en el tiempo $T + h$

$$\ln(m_{x,t}) = \alpha_x + \beta_x \kappa_{T+h}$$

- ▶ LC sugieres utilizar un modelo de caminata aleatoria con deriva (i.e. ARIMA(0,1,0)).
- ▶ Simular trayectorias futuras para construir intervalos de predicción de las tasas de mortalidad y de las medidas resumen (por ejemplo, la esperanza de vida)

Proyección del parámetro κ

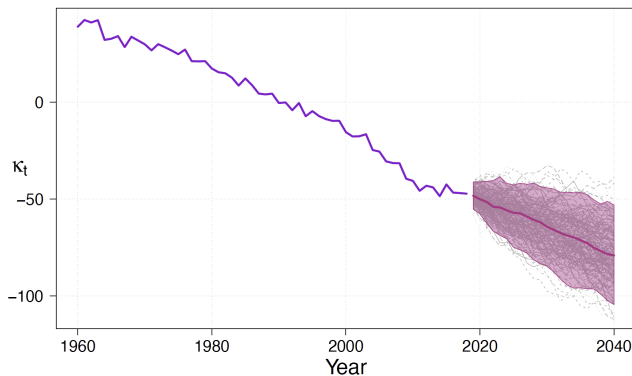
Trayectorias futuras simuladas de κ_t a partir de una caminata aleatoria con deriva



Females aged 0–105+ in England & Wales, 1960–2018, forecast 2019–2040.

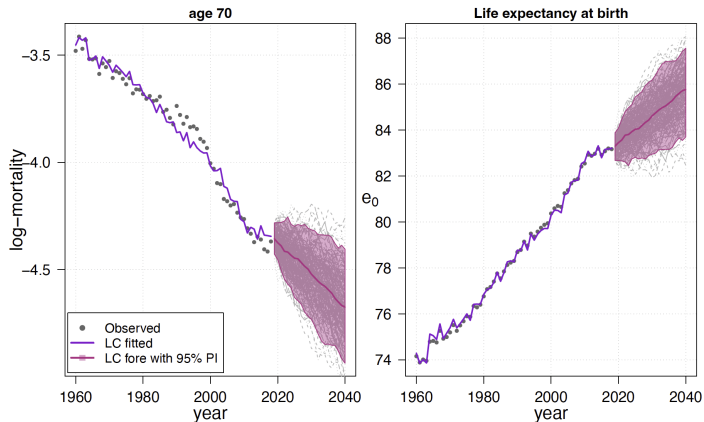
Proyección del parámetro κ

Trayectorias futuras simuladas de $\kappa_t \rightarrow$ intervalo de predicción

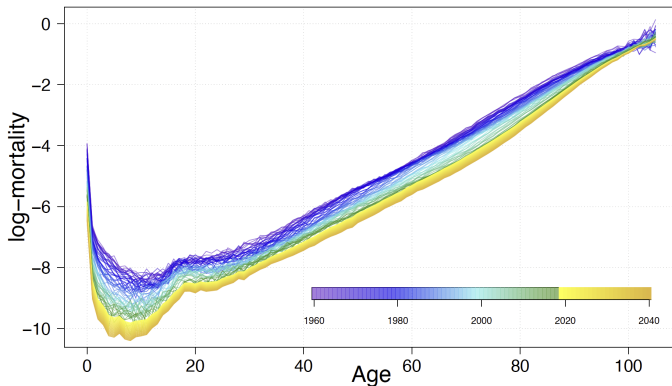


Females aged 0–105+ in England & Wales, 1960–2018, forecast 2019–2040.

Proyección de tasas de mortalidad y esperanza de vida



Tasas de mortalidad proyectadas



Females aged 0–105+ in England & Wales, 1960–2018, forecast 2019–2040.

El método de Lee-Carter (1992): ventajas

Ventajas

- ▶ Método sencillo y eficaz: las tasas proyectadas se obtienen modelando un solo índice temporal con un modelo estándar de series de tiempo
- ▶ El índice temporal lineal suele reflejar bien la tendencia histórica de disminución de la mortalidad
- ▶ Modelo estocástico $\Rightarrow$ intervalos probabilísticos
- ▶ Enfoque extrapolativo, no se necesitan opiniones de expertos y es más preciso que las metodologías anteriores

El método de Lee-Carter (1992): desventajas

Desventajas (todas han sido abordadas en extensiones del modelo)

- ▶ Poca flexibilidad (estructura rígida)
- ▶ Perfil de edad ajustado y proyectado irregular, carece de suavidad
- ▶ Patrón de edad fijo en el descenso de la mortalidad
- ▶ Supuesto de normalidad (a partir de la SVD)

Ejercicio

Traduce el código a *tidyverse* y las gráficas a *ggplot*.